Kuis/Tugas Pertemuan 4 - Struktur Kontrol Percabangan

Nama : Nur Octavia kaila ramadhan
NIM : IK2411038
Kelas : Reguler

Deskripsi Singkat Kasus yang Dikerjakan

pembuatan beberapa stored procedure dan penggunaan percabangan IF serta CASE pada MySQL untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dalam pengolahan data. Kasus yang dibuat meliputi pengecekan status stok barang berdasarkan jumlah persediaan, menampilkan kondisi stok produk pada tabel, menghitung diskon belanja sesuai total transaksi, serta menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang diperoleh beserta status kelulusannya.

Program ini bertujuan untuk melatih penggunaan logika percabangan dalam pemrograman basis data agar data dapat diproses secara otomatis sesuai kondisi yang ditentukan.

Penjelasan Struktur Tabel atau Data yang Digunakan

Struktur tabel atau data yang digunakan pada tugas ini terdiri dari tabel produk serta beberapa parameter input pada stored procedure. Tabel produk digunakan untuk menyimpan data barang dan jumlah stok yang tersedia. Tabel ini memiliki tiga field, yaitu id_produk bertipe INT sebagai primary key dan auto increment, nama_produk bertipe VARCHAR(100) untuk menyimpan nama barang, serta stok bertipe INT untuk menyimpan jumlah persediaan barang.

Selain tabel tersebut, digunakan juga data input pada procedure, yaitu p_stok untuk mengecek status stok barang, total_belanja untuk menghitung diskon belanja, dan p_nilai untuk menentukan predikat mahasiswa. Data input tersebut diproses menggunakan logika percabangan sehingga menghasilkan output sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Penjelasan Logika Percabangan IF-THEN-ELSE atau CASE yang Digunakan

Logika percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE digunakan untuk menentukan hasil sesuai kondisi data yang dimasukkan.

Pada procedure cek_status_stok, percabangan IF digunakan untuk mengecek jumlah stok barang, yaitu 0 = Habis, 1–5 = Hampir Habis, 6–20 = Tersedia, dan lebih dari 20 = Stok Aman.

Pada tabel produk, percabangan CASE digunakan saat perintah `SELECT` untuk menampilkan status stok setiap barang berdasarkan jumlah stok yang tersimpan.

Stok	Status
0	Habis
1 – 5	Hampir Habis
6 – 20	Tersedia
> 20	Stok Aman

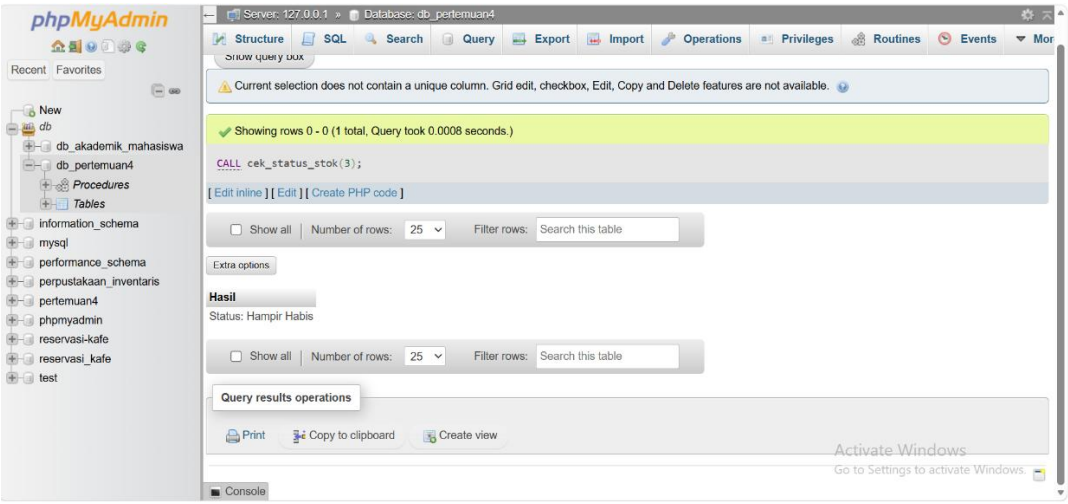
Pada procedure hitung_diskon, IF digunakan untuk menentukan besar diskon berdasarkan total belanja, kemudian menghitung jumlah diskon dan total bayar.

Pada procedure cek_predikat_mahasiswa, IF digunakan untuk menentukan predikat nilai mahasiswa serta status kelulusan. Nilai 70 ke atas dinyatakan Lulus, sedangkan di bawah 70 Tidak Lulus.

Screenshot Proses Eksekusi dan Hasil Output

Gambar di bawah menunjukkan proses eksekusi procedure pada phpMyAdmin menggunakan perintah:

CALL cek_status_stok(3);

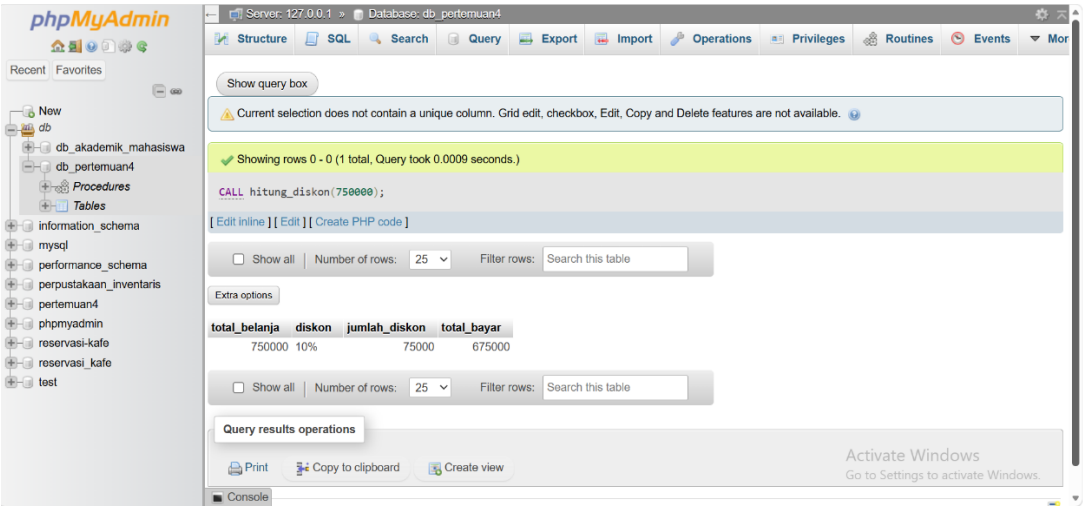


Dengan hasil output:

Status: Hampir Habis

Gambar di bawah menunjukkan proses eksekusi procedure pada phpMyAdmin menggunakan perintah:

CALL hitung_diskon(750000);



Dengan hasil output:

Output yang dihasilkan (1 baris):

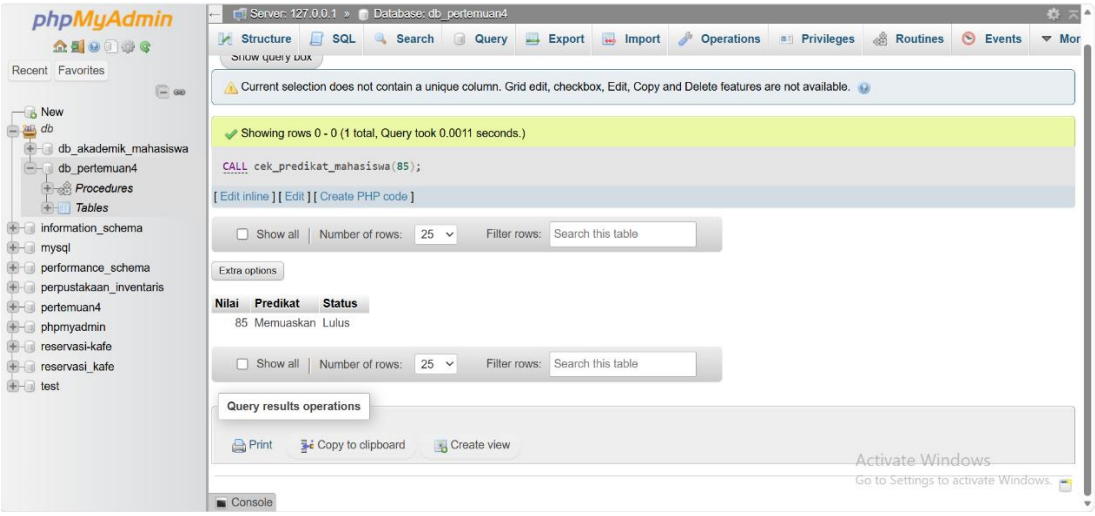
total_belanja	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
750000	10%	75000	675000

Penjelasan singkat:

- Total belanja: 750000
- Diskon: 10%
- Jumlah diskon: 75000
- Total bayar: 675000

Gambar di bawah menunjukkan proses eksekusi procedure pada phpMyAdmin menggunakan perintah:

CALL cek_predikat_mahasiswa(85);



Dengan hasil output:

Nilai	Predikat	Status
85	Memuaskan	Lulus

Penjelasan:

- Nilai: 85
- Predikat: Memuaskan (biasanya untuk rentang nilai menengah–tinggi)
- Status: Lulus (karena nilai di atas batas kelulusan)

Analisis Hasil

Hasil output menunjukkan bahwa procedure cek_status_stok berjalan dengan baik. Saat input stok 3, sistem menampilkan Status: Hampir Habis karena nilai 3 berada pada rentang 1 sampai 5**.** Output yang dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan logika percabangan yang dibuat.

Kesimpulan Singkat dari Tugas yang Dikerjakan

Procedure yang dibuat berhasil dijalankan dengan baik di phpMyAdmin tanpa error. Penggunaan logika percabangan IF-THEN-ELSE mampu menentukan status stok sesuai jumlah stok yang diinput. Hasil output yang ditampilkan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga program dapat digunakan untuk pengecekan stok secara otomatis.